

IOT PROJECT CANVAS

Framework Perencanaan Sistem Internet of Things

NAMA PROYEK:

Implementasi Computer Vision Dalam
Pemilahan Sampah Otomatis

TIM / TANGGAL:

7/11-05-2026

LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah menjadi tantangan serius di perkotaan Indonesia. Berdasarkan data KLHK 2023, Indonesia menghasilkan ±69 juta ton sampah/tahun, namun tingkat daur ulangnya masih di bawah 10%.

Masyarakat umumnya belum terbiasa memilah sampah secara mandiri karena kurangnya edukasi dan infrastruktur yang mendukung. Sampah yang bercampur menyulitkan proses daur ulang dan meningkatkan beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dengan memanfaatkan teknologi Computer Vision dan IoT berbasis ESP32, sistem pemilahan sampah otomatis ini hadir sebagai solusi cerdas yang mampu mendeteksi dan memilah jenis sampah secara real-time tanpa campur tangan manusia.

MASALAH UTAMA

- ▶ Masyarakat sulit membedakan jenis sampah (organik, anorganik, plastik, kertas) secara visual dan konsisten.
- ▶ Proses pemilahan sampah masih sepenuhnya manual sehingga rawan kesalahan dan tidak efisien.
- ▶ Petugas kebersihan tidak mendapat informasi real-time mengenai kapasitas/kepenuhan tempat sampah.
- ▶ Tidak ada sistem monitoring terpusat untuk memantau volume dan jenis sampah yang masuk setiap harinya.
- ▶ Tingkat kontaminasi sampah daur ulang masih tinggi akibat pencampuran yang tidak tepat sejak awal.

TUJUAN / SOLUSI

[S] Membangun sistem pemilahan sampah otomatis berbasis Computer Vision yang mampu mengklasifikasikan 2 kategori sampah: Organik & Anorganik.

[M] Akurasi klasifikasi model ≥85% pada kondisi pencahayaan normal dengan waktu respons <2 detik.

[A] Sistem menggunakan komponen terjangkau (ESP32-CAM, 1× servo SG90, HC-SR04) yang dapat dirakit oleh mahasiswa.

[R] 1 servo SG90 memutar ke posisi Organik (0°) atau Anorganik (90°) untuk mengarahkan sampah ke tempat yang tepat secara otomatis.

[T] Prototipe fungsional selesai dalam 1 semester dan dapat dipresentasikan Juni 2026.

KOMPONEN SISTEM (HARDWARE & SOFTWARE)

Sensor & Aktuator (Input/Output)

- ESP32-CAM — kamera deteksi sampah (CV)
- HC-SR04 — sensor ultrasonik (level sampah)
- Servo SG90 (×1) — pemilah 2 kategori sampah

Microcontroller & Jaringan

- ESP32-CAM — mikrokontroler utama + kamera OV2640
- WiFi 802.11 b/g/n — koneksi ke broker MQTT
- Laptop/Server — host model Computer Vision (Python +

Platform Backend / Frontend

- Backend: Node.js + Express.js (REST API)
- Database: Firebase Realtime DB / MongoDB
- Frontend: HTML + TailwindCSS + Chart.js

PROTOKOL KOMUNIKASI

[✓] WiFi (802.11 b/g/n) — transport layer utama ESP32 ke jaringan lokal.

- [✓] MQTT (pub/sub, port 1883) — protokol utama IoT:
- Topic: smartbin/classification
 - Topic: smartbin/capacity
 - Topic: smartbin/status

- Posisi 0° → buka tempat sampah Organik
- Posisi 90° → buka tempat sampah Anorganik
- LED Merah (GPIO 14) — indikator tempat penuh
- LED Hijau (GPIO 12) — indikator sistem aktif
- Buzzer (GPIO 27) — notifikasi tempat penuh
- Power Supply 5V/3A — sumber daya utama

TensorFlow Lite)

- Arduino IDE / PlatformIO — flashing firmware
- Model CV: MobileNetV2 — klasifikasi gambar ringan
- MQTT Broker (Mosquitto) — perantara pesan IoT

- Protokol: MQTT (pub/sub) + HTTP REST
- Deploy: Localhost / Cloud VM
- Akses: Web Dashboard (browser desktop)
- Auth: Token-based (JWT) untuk keamanan API

[✓] HTTP REST — komunikasi backend ke database & dashboard web.

[] Bluetooth BLE — tidak digunakan.

[] LoRaWAN — tidak digunakan (area lokal).

► Alasan MQTT dipilih: ringan (overhead rendah), efisien untuk perangkat embedded, mendukung QoS level 1 (at least once delivery), dan cocok untuk komunikasi real-time perangkat IoT.

DIAGRAM ARSITEKTUR & SKEMA WIRING — THREE-TIER IOT ARCHITECTURE

